



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Gumgum Darmawan

Teori Antrian

SEMESTER 2

**S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD**

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Teori Antrian

Oleh

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teori Antrian	140720-UND202522009	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan.				
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai.				
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Kasus Sistem Antrian	10%	√				1, 2, 3, 4
			- Quiz/Kuis Konsep Dasar Antrian	10%					
		CPMK2	- Tugas Pemodelan & Analisis Data Antrian	10%		√		5, 6, 7, 8	
			- Mini Project Studi Kasus Pemodelan Sistem Antrian						
			- Presentasi Hasil Studi Kasus						
			- Partisipasi Dalam Pemodelan dan Analisis Data Antrian						
				- Ujian Tengah Semester (UTS)	10%				
	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Simulasi Komputer Sistem Antrian - Laporan Tertulis Proyek Simulasi	20%			√		9, 10, 11, 12
	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Inovasi Model/Algoritma Teori Antrian - Presentasi Proposal Inovasi	20%				√	13, 14, 15, 16
			- Ujian Akhir Semester (UAS)	10%					
TOTAL				100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan aplikasi teori antrian secara mendalam untuk menganalisis berbagai sistem pelayanan yang melibatkan proses kedatangan, antrian, dan pelayanan dalam bidang bisnis, industri, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Mahasiswa akan mempelajari model-model dasar antrian, teknik pemodelan berbasis data nyata, serta penerapan simulasi komputer menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk mengembangkan inovasi model atau algoritma antrian serta mampu mengkaji literatur terbaru dan mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah nyata yang kompleks dan memberikan solusi berbasis teori antrian yang efektif dan efisien. Penguatan AI menghubungkan model antrian dengan simulasi, optimasi, dan pengambilan keputusan adaptif tanpa mengabaikan asumsi proses stokastik.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan dan Konsep Dasar Teori Antrian • Definisi, sejarah, dan ruang lingkup teori antrian • Komponen sistem antrian: arrival process, service mechanism, queue discipline, system capacity, calling population • Notasi Kendall dan klasifikasi sistem antrian • Parameter dan karakteristik utama sistem antrian (λ , μ , ρ , L_q , L_s , W_q , W_s , dll) • Aplikasi teori antrian di berbagai bidang • Model-model Antrian Klasik • Model antrian M/M/1, M/M/c, M/M/ ∞ • Model M/G/1, G/M/1, dan variasinya • Antrian dengan sistem prioritas dan batas kapasitas								

	• Analisis performa sistem antrian (steady-state dan transient) • Pemodelan dan Analisis Sistem Antrian Berbasis Data • Identifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan teori antrian • Pengumpulan dan eksplorasi data antrian dari kasus nyata (bisnis, industri, layanan publik) • Estimasi parameter model dan validasi model antrian dengan data riil • Studi kasus pemodelan antrian di berbagai bidang • Simulasi Komputer Sistem Antrian • Pengantar simulasi diskret-event untuk antrian • Algoritma dasar simulasi antrian • Implementasi simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Simul8) • Analisis dan interpretasi hasil simulasi, perbandingan dengan model analitik • Studi kasus simulasi skenario sistem antrian kompleks • Model Lanjutan dan Inovasi Teori Antrian • Jaringan antrian (queueing networks) • Antrian dengan kendala khusus (prioritas, reneging, balking, blocking, retrial) • Model antrian dalam sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit) • Kajian literatur model-model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian • Pengembangan model atau algoritma baru berbasis riset dan kebutuhan aplikasi • Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis • Penyusunan laporan ilmiah, makalah, dan presentasi hasil analisis/simulasi/riset inovasi teori antrian • Etika akademik, pengutipan literatur, dan komunikasi ilmiah Penguatan AI dan responsible AI: • Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan. • Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik. • Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.	
Pustaka	Utama:	
		1. Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). Fundamentals of Queueing Theory (5th Edition). Wiley. ISBN: 978-1-119-45812-9 2. Kleinrock, L. (1975). Queueing Systems, Volume I: Theory. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0-471-49110-8
	Pendukung:	
		1. Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-Event System Simulation (5th Edition). Pearson. 2. Bhat, U. N. (2015). An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications (2nd Edition). Birkhäuser.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras

	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan dan Konsep Dasar Teori Antrian; Definisi, sejarah, dan ruang lingkup teori antrian; Komponen sistem antrian: arrival process, service mechanism, queue discipline, system capacity, calling population; Notasi Kendall dan klasifikasi sistem antrian; Parameter dan karakteristik utama sistem antrian (λ, μ, ρ, L_q, L_s, W_q, W_s, dll); Aplikasi teori antrian di berbagai bidang; Model-model Antrian Klasik AI sebagai akselerator: Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber,	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Model antrian M/M/1, M/M/c, M/M/∞; Model M/G/1, G/M/1, dan variasinya; Antrian dengan sistem prioritas dan batas kapasitas; Analisis performa sistem antrian (steady-state dan transient); Pemodelan dan Analisis Sistem Antrian Berbasis Data; Identifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan teori antrian AI sebagai akselerator: Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembanding kebijakan analitik. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	30,0%
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pengumpulan dan eksplorasi data antrian dari kasus nyata (bisnis, industri, layanan publik); Estimasi parameter model dan validasi model antrian dengan data riil; Studi kasus pemodelan antrian di berbagai bidang; Simulasi Komputer Sistem Antrian; Pengantar simulasi diskret-event untuk antrian; Algoritma dasar simulasi antrian; Implementasi simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Simul8); Analisis dan interpretasi hasil simulasi, perbandingan dengan model analitik; Studi kasus simulasi skenario sistem antrian kompleks AI sebagai akselerator: Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber.	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Model Lanjutan dan Inovasi Teori Antrian; Jaringan antrian (queueing networks); Antrian dengan kendala khusus (prioritas, reneging, balking, blocking, retrial); Model antrian dalam sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit); Kajian literatur model-model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian; Pengembangan model atau algoritma baru berbasis riset dan kebutuhan aplikasi; Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis AI sebagai akselerator: Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Teori Antrian

CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan.
CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai.
CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.



SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4—Menganalisis)
--



SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)
--



SubCPMK3 Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)
--



SubCPMK4 Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi & Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	5%					

		validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				√	
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Teori Antrian: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5— Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522009 — Teori Antrian — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan dan Konsep Dasar Teori Antrian; Definisi, sejarah, dan ruang lingkup teori antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.	1
2	Komponen sistem antrian: arrival process, service mechanism, queue discipline, system capacity, calling population; Notasi Kendall dan klasifikasi sistem antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik.	1
3	Parameter dan karakteristik utama sistem antrian (λ , μ , ρ , L_q , L_s , W_q , W_s , dll); Aplikasi teori antrian di berbagai bidang; Model-model Antrian Klasik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.	1
4	Model antrian M/M/1, M/M/c, M/M/ ∞ ; Model M/G/1, G/M/1, dan variasinya	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.	1
5	Antrian dengan sistem prioritas dan batas kapasitas; Analisis performa sistem antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	(steady-state dan transient)			pembandingan kebijakan analitik.	
6	Pemodelan dan Analisis Sistem Antrian Berbasis Data; Identifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan teori antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.	2
7	Pengumpulan dan eksplorasi data antrian dari kasus nyata (bisnis, industri, layanan publik); Estimasi parameter model dan validasi model antrian dengan data riil; Studi kasus pemodelan antrian di berbagai bidang	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Simulasi Komputer Sistem Antrian; Pengantar simulasi diskret-event untuk antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik.	3
10	Algoritma dasar simulasi antrian; Implementasi simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Simul8)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.	3
11	Analisis dan interpretasi hasil simulasi, perbandingan dengan model analitik; Studi kasus simulasi skenario sistem antrian kompleks	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.	3
12	Model Lanjutan dan Inovasi Teori Antrian; Jaringan antrian (queueing networks)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
13	Antrian dengan kendala khusus (prioritas, reneking, balking, blocking, retrial); Model antrian dalam sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit); Kajian literatur model-model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.	4
14	Pengembangan model atau algoritma baru berbasis riset dan kebutuhan aplikasi; Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.	4
15	Penyusunan laporan ilmiah, makalah, dan presentasi hasil analisis/simulasi/riset inovasi teori antrian; Etika akademik, pengutipan literatur, dan komunikasi ilmiah	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%